

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVT • 1re D

Sensibilisation sur la permanence du renouvellement moléculaire des cellules

Module 1 : Le Monde Vivant

Cette fiche évalue votre capacité à exploiter des données expérimentales et à relier le renouvellement moléculaire à l'intégrité cellulaire et à la santé.

EXERCICE 1 Marquage isotopique et demi-vie des protéines hépatiques

On étudie le renouvellement de l'albumine, protéine majeure synthétisée par le foie. Des hépatocytes de rat sont incubés dans un milieu riche en leucine marquée au ^{13}C (isotope stable du carbone) pendant 2 h (pulsation), puis transférés dans un milieu contenant de la leucine naturelle (^{12}C) pour une durée variable (chasse). La proportion d'albumine marquée (^{13}C -albumine) est mesurée par spectrométrie de masse.

Temps de chasse (h)	0	12	24	48	72
% ^{13}C -albumine / Albumine totale	100	65	42	18	8

1. Représentez graphiquement l'évolution du pourcentage d'albumine marquée en fonction du temps de chasse. (2 pts)
2. Déterminez graphiquement la demi-vie ($t_{1/2}$) de l'albumine dans ces conditions. (1,5 pts)
3. Interprétez la courbe obtenue en distinguant la phase de pulsation et la phase de chasse. Que révèle ce résultat sur le devenir des molécules d'albumine préexistantes? (2,5 pts)
4. En déduire le sort des acides aminés libérés par la dégradation de l'albumine. (1 pt)

EXERCICE 2 Équilibre synthèse/dégradation et inhibiteur du protéasome

Dans une cellule saine, la concentration d'une protéine P (ex : p53, facteur de transcription) reste constante. On note v_s la vitesse de synthèse et v_d la vitesse de dégradation (via le protéasome 26S). On traite une culture cellulaire par le bortezomib, inhibiteur spécifique et irréversible du protéasome, et on suit la concentration de P par Western blot (densitométrie arbitraire).

Temps après traitement (h)	0	2	4	6	8
Concentration relative de P (UA)	1,0	1,8	3,2	5,0	7,1

1. Écrivez l'équation différentielle reliant la variation de la concentration $[P]$ au temps, v_s

et v_d (loi de masse action d'ordre 1 : $v_d = k_d[P]$). (1 pt)

2. Avant traitement, la cellule est à l'état stationnaire. Exprimez v_s en fonction de k_d et $[P]_0$. (1 pt)
3. Après inhibition totale du protéasome ($v_d \approx 0$), tracez la courbe théorique $[P](t)$ et comparez-la aux données expérimentales. Que conclut-on sur la spécificité de la dégradation de P ? (2 pts)
4. Expliquez pourquoi l'accumulation non contrôlée de P (p53) peut conduire à l'apoptose ou à l'arrêt du cycle cellulaire. (2 pts)

EXERCICE 3 Vieillessement cutané et renouvellement du collagène au Cameroun

Au Cameroun, l'exposition solaire intense (UV) accélère le vieillissement cutané (photo-vieillessement). Les fibroblastes dermiques synthétisent le collagène de type I (demi-vie ≈ 15 ans chez l'adulte jeune). Les UV activent les métalloprotéinases matricielles (MMP-1) qui dégradent le collagène et inhibent sa synthèse via le facteur de croissance TGF- β .

1. À partir du document, identifiez les deux mécanismes cellulaires perturbés par les UV qui rompent l'homéostasie du collagène. (1,5 pts)
2. Calculez le pourcentage de collagène initial restant après 30 ans sans synthèse de remplacement (loi de décroissance radioactive : $N = N_0 e^{-\lambda t}$, $\lambda = \ln 2 / t_{1/2}$). (1,5 pts)
3. Reliez ce calcul à l'apparition des rides et à la perte d'élasticité cutanée. (1 pt)
4. Proposez une stratégie préventive (comportementale ou cosmétique) ciblant l'un des deux mécanismes identifiés en question 1, en justifiant son mode d'action moléculaire. (2 pts)

EXERCICE 4 Malnutrition protéino-énergétique et turnover musculaire

Dans la région de l'Extrême-Nord, des enfants présentent un syndrome marasmatique (apport protéique $< 0,5$ g/kg/j). Le muscle squelettique représente le principal réservoir d'acides aminés de l'organisme. On mesure le taux de synthèse fractionnaire (FSR, Fractional Synthesis Rate) du muscle vastus lateralis par marquage ^{13}C -phénylalanine.

Groupe	FSR (%/h)	Concentration plasmatique acides aminés essen
Enfants sains (témoins)	0,065	350
Enfants marasmiques (J0)	0,022	120
Enfants marasmiques (J14, renutrition)	0,058	310

1. Calculez le rapport du FSR (Marasmiques J0 / Témoins) et interprétez la variation de la synthèse protéique musculaire. (1,5 pts)
2. Expliquez le mécanisme moléculaire (voie mTORC1) reliant la baisse des acides aminés plasmatiques à la diminution du FSR. (2 pts)
3. Pourquoi la dégradation des protéines musculaires (via ubiquitine-protéasome et autophagie) augmente-t-elle simultanément chez l'enfant marasmique ? (1,5 pts)
4. Justifiez la récupération rapide du FSR à J14 malgré une masse musculaire encore faible. (1 pt)

EXERCICE 5 Argumentation : Renouvellement moléculaire et résistance aux antibiotiques

Contexte : *Staphylococcus aureus* résistant à la méthicilline (SARM) persiste dans les hôpitaux de Yaoundé. Une nouvelle molécule, l'antibiotique X, inhibe spécifiquement la peptidyl-transférase (activité du ribosome) sans tuer la bactérie immédiatement (bactériostatique). On observe une reprise de la croissance bactérienne après 48h d'exposition continue à l'antibiotique X.

1. Expliquez pourquoi l'inhibition de la synthèse protéique entraîne l'arrêt de la division bactérienne, en lien avec le renouvellement des protéines de la machinerie de réplication (ex : ADN polymérase III). (2 pts)
2. Proposez une hypothèse moléculaire (mutation, amplification génique, efflux) pour expliquer la reprise de croissance malgré la présence maintenue de l'antibiotique X. (2 pts)
3. En vous appuyant sur la notion de « coût biologétique » de la résistance, discutez l'intérêt d'un traitement combiné (Antibiotique X + Inhibiteur de la dégradation protéique bactérienne type ClpP) pour prévenir l'émergence de résistances. (2 pts)